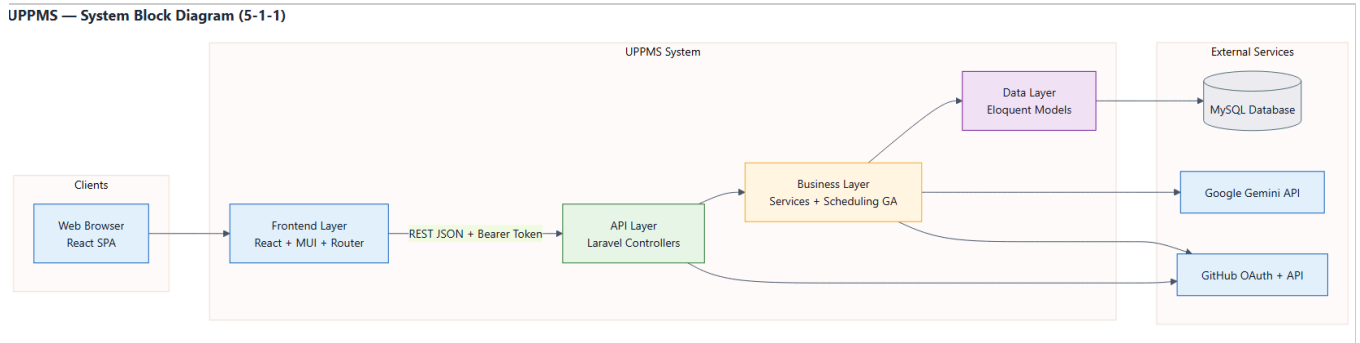


System Block Diagram 5-1-1

يوضح مخطط الكتل المكونات الرئيسية لنظام UPPMS وتفاعلها مع الواجهة والخدمات الخارجية.



الشكل 5-1: System Block Diagram

ملف الصورة المنفصل: `diagrams/01-system-block-diagram.png`

المكوّن	الوصف
Web Browser (React SPA)	واجهة المستخدم في المتصفح
Frontend Layer	React + MUI + Router
API Layer	Laravel Controllers (REST)
Business Layer	Services + Scheduling GA
Data Layer	Eloquent Models + TenantScope
MySQL	قاعدة البيانات
Google Gemini API	أفكار المشاريع وتوليد المهام
GitHub OAuth + API	ربط الحساب والمستودع